数据可行性体检 · TRANSKNIGHTS 生产库

FreightStream 管控能力地图

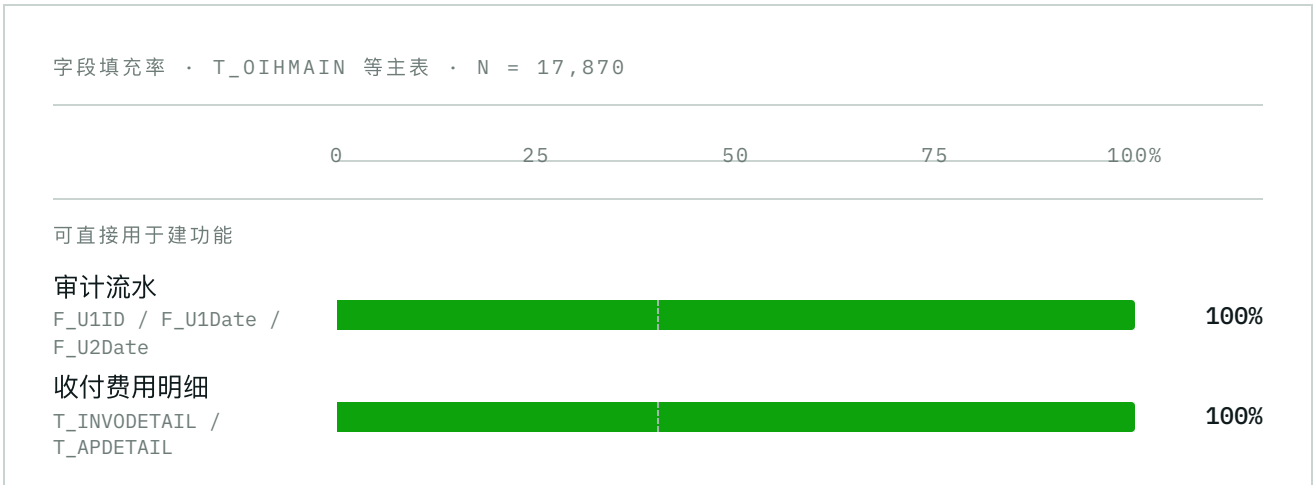
把「业务监督、员工考核、降本增效、及时发现问题、防范生产事故」逐条拿到真实数据里对照后，结论只有一句： **业务过程数据几乎是空的，但「谁在什么时候动了什么」是完整的。** 所以能力必须建在审计流水与财务流水上，而不是业务里程碑上——这一条决定了下面每一项功能的成败。

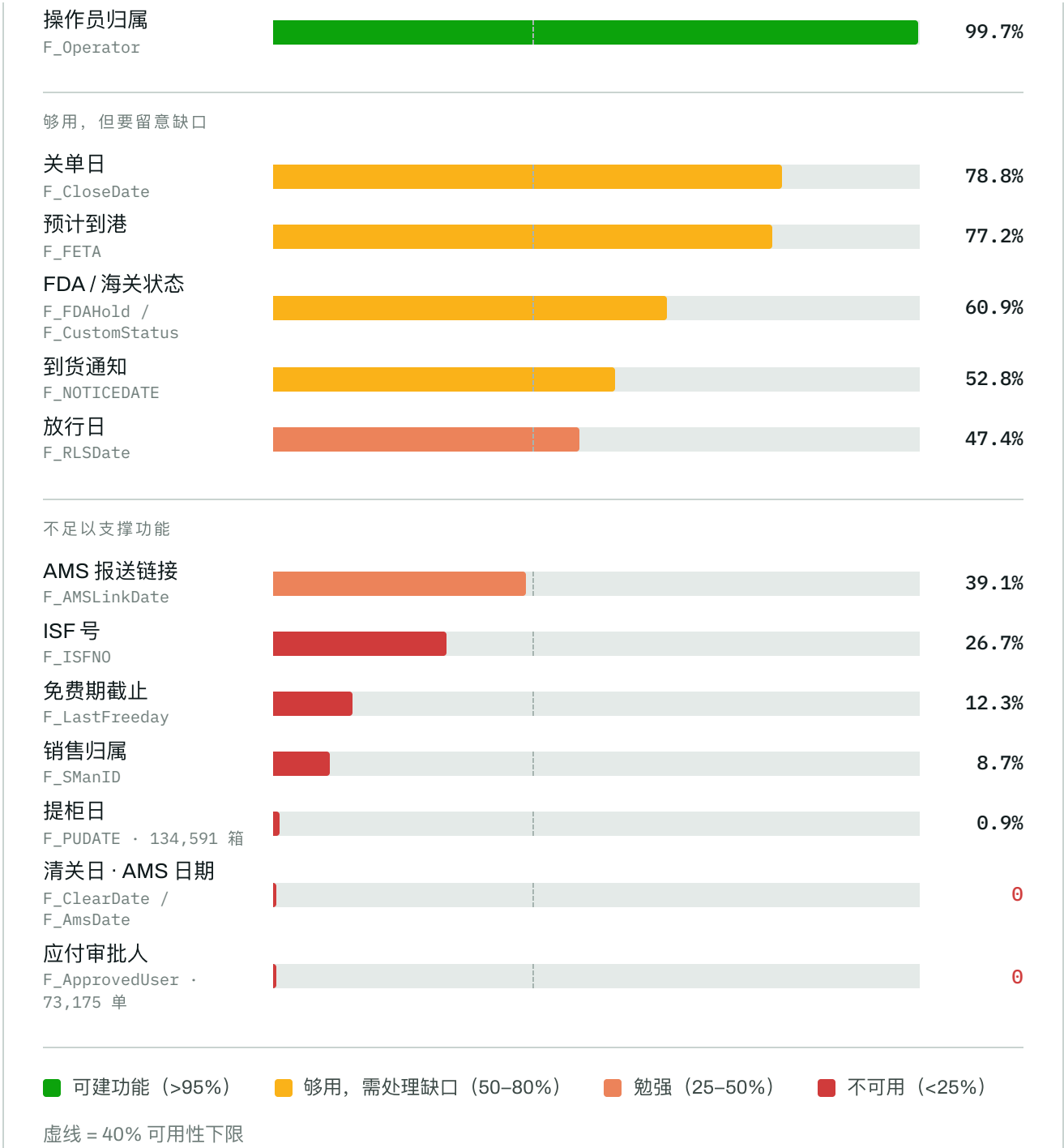
数据源	规模	跨度	体检样本
MSSQL / TRANSKNIGHTS	233 表 · 12.8 GB	2007 – 2026	17,870 票 · 2024 起
访问方式			
只读 · 核对于 09-04			

01 — 体检结论

字段存在，不等于有数据

同一张表里，有的字段 100% 有值，有的一条都没有。下面是 2024 年起 17,870 票海运进口的实测填充率——它决定了哪些功能今天就能上线，哪些必须先改业务流程。





最严重的一条不是覆盖率低，是完全没启用

73,175 张应付单里，`F_Approved` 全部是 `'0'`，审批人字段一条都没有——意味着**任何金额的付款都没有系统级审批留痕**。这不是分析问题，是内控缺口，建议单独上会。

02 — 降本增效

已经找到的三笔钱

都不需要补任何新数据，用现在库里已有的记录就能算出来、也能管起来。

开票延迟 · 2025

35.1 天

从提单建单到开出发票的平均耗时。7,425 张发票中 51% 超过 30 天。

可释放营运资金

≈343 万美元

开票压到 15 天即 DSO 减 20 天，按 2025 年 6,265 万开票额估算。

重复付款敞口

252,904 美元

同供应商同发票号被重复录入：283 组、808 条多余记录（2024 起）。

滞期成本未转嫁

945,298 美元

107 票已开客户账单、但账单上没有滞期科目（2024）。

现金转换周期拆解 · 提单建单 → 收到货款

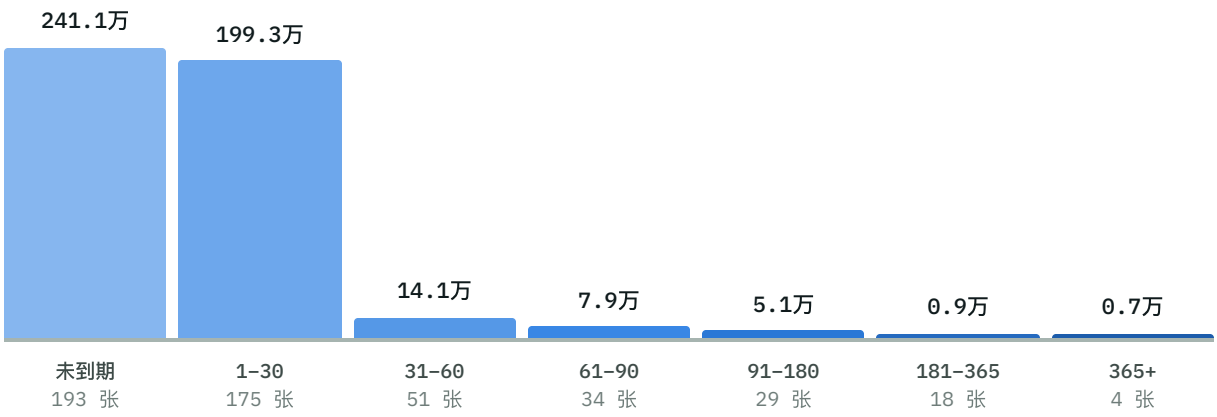


建单 → 开票
自己造成，完全可控

开票 → 回款
客户占用，需谈判

全周期约 **53 天**，其中 **三分之二是内部流程造成的**。追账要靠谈判和催收，开票只要改流程——所以先做开票及时性，杠杆比催收大得多，而且不用求客户。

未清应收账龄 · 504 张 · 合计 4,691,631 美元 · 截至 2026-09-04



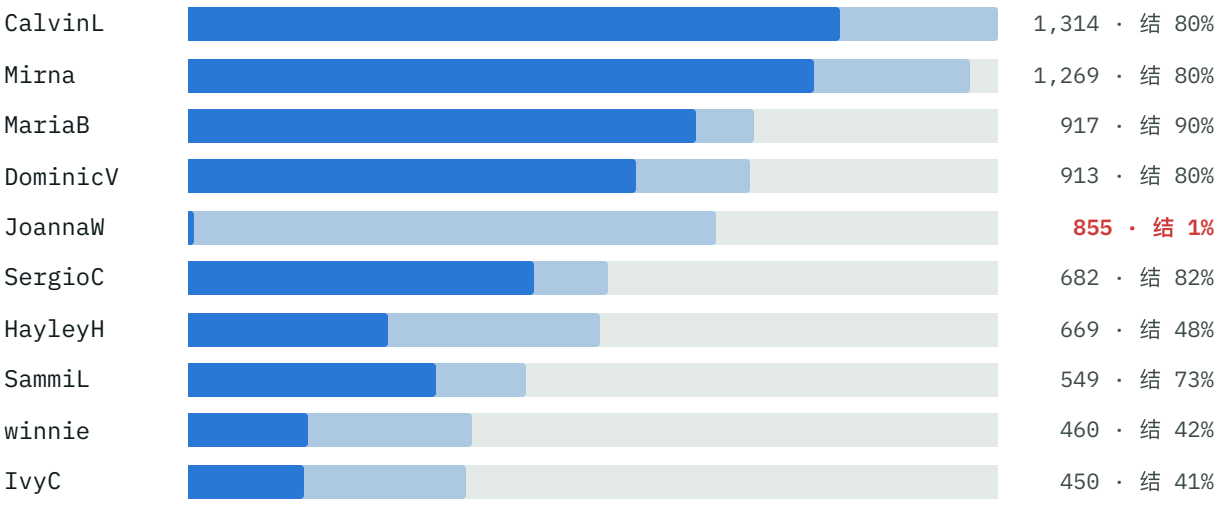
账本本身很健康——90 天以上呆账只占 **1.4%**。但注意：全库 57% 的发票名义账期是 0 天、准时率仅 20%，**用名义到期日判逾期会把 80% 的发票标红**。工作台必须改用「客户自身历史付款基线」作为逾期口径。

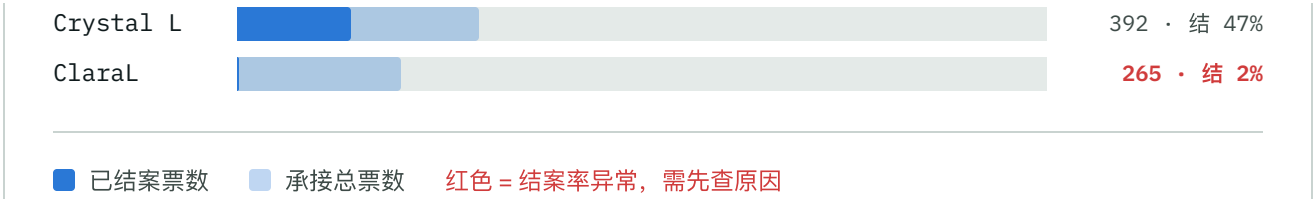
03 — 员工考核

地基是有的，但有一个指标陷阱

`F_Operator` 覆盖 99.7%，工作量、时效、质量三个维度都能算。下面是 2025 年操作员承接量与结案情况。

操作员承接票数 · 2025 年 · 深色 = 已结案





不要用「关单天数」考核

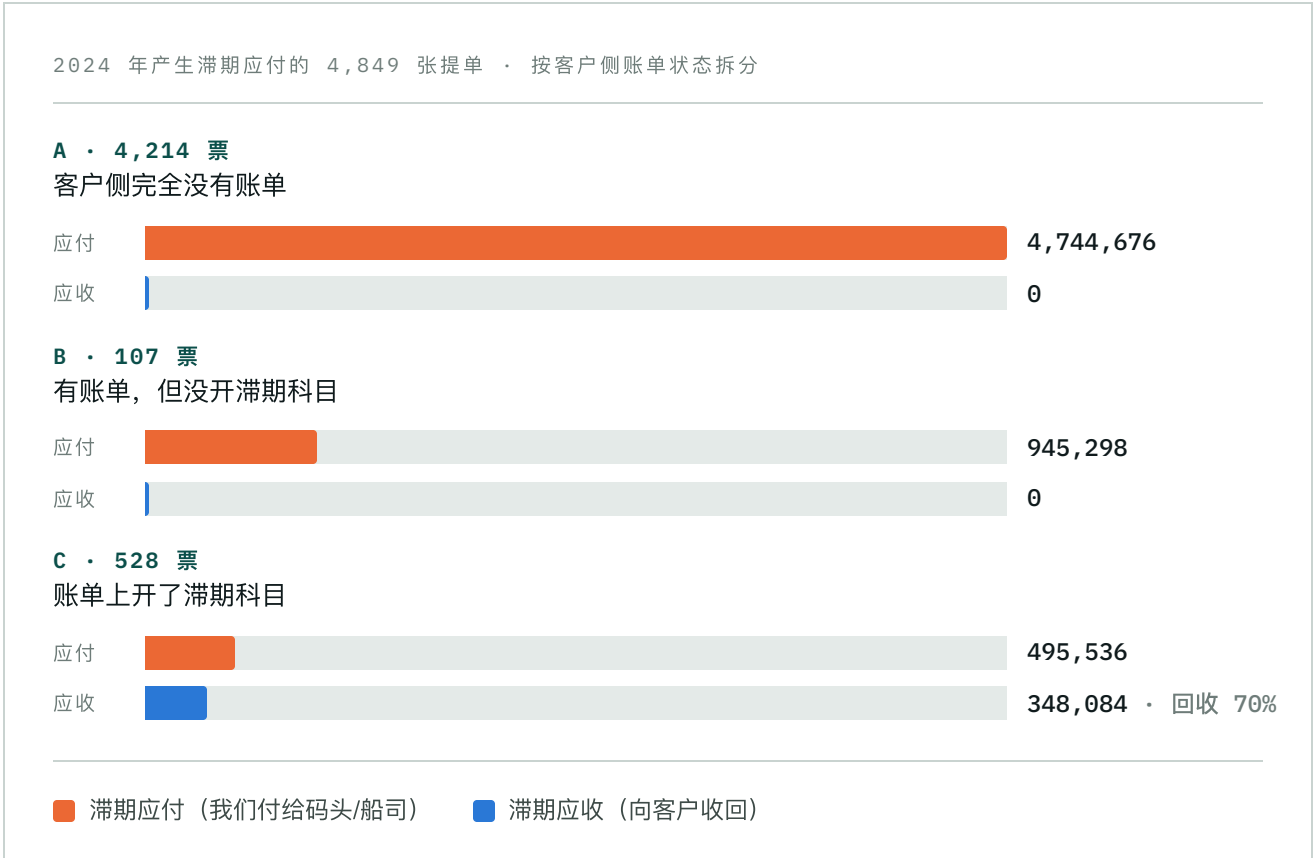
全库平均 **340 天**才关单、89% 超过 60 天——说明关单是财务批量动作，不是操作时效。拿它做 KPI 会考出一堆假问题，还会逼员工去刷一个没有业务含义的指标。**应该用开票延迟和费用入账延迟**，那才是操作员真正能控制的。JoannaW、ClaraL 的低结案率同理：先问是不是角色不同，再谈绩效。

---

04 — 口径陷阱

为什么单票指标会算错

这一节是用真实教训换来的：一个看起来像 1,120 万美元漏洞的结论，核到底发现根本不存在。



A 组占 87%，其中 **3,595 票是 TESLA 一家**——而 Tesla 在 2024 年一张应收发票都没有。它的收入通过上海与香港代理按结算周期批量开票（`T_GENMAIN`，30 张发票 2,787 万美元），根本不落到单票。所以 A 组不是漏收，是**这个业务模式下收入无法按单票归集**。真正可查的只有 B 组的 94.5 万。

先分流，再分析

2024 年起应收里，按提单开票的直客业务占 **57%**，按周期批量结算的代理业务占 **43%**。单票盈利、航线毛利、客户毛利、滞期回收率——这些指标在代理业务上全都不成立。两套业务必须分成两套口径，**混在同一张报表里必错**。这条要作为强制维度写进数据层，而不是靠分析师每次记得。

---

05 — 能力清单

按「见效速度 ÷ 依赖程度」排序的七项

前六项完全不依赖任何新数据录入，用现有数据就能上线。第七项必须先推动业务侧补录入。

1 开票及时性看板

建单 → 开票 时效

现金周期里三分之二是内部流程造成的。压缩开票天数不需要跟客户谈判，纯内部可控。

≈343 万
可释放营运资金

就绪

2 重复付款扫描

同供应商 + 同发票号

存量一次性收益，规则明确。注意必须锚定发票号——按金额匹配会把按箱计费的拖车费全部误报。

252,904
存量敞口

就绪

3 操作员绩效面板

工作量 · 时效 · 质量

操作员归属覆盖 99.7%。绕开「关单天数」，用开票延迟、费用入账延迟、滞期发生率三项。

12 人
2025 在岗操作

就绪

4 异常预警引擎

规则驱动的待办队列

六条规则今天就能跑：超期未开票、费用入账延迟、重复发票号、超基线欠款、滞期未转嫁、单票毛利为负。

6 条规则
全部有数据支撑

就绪

5 应收催收工作台

行为逾期口径

账本健康，重点不在追死账，而在把逾期 1–30 天那 199 万的平均延迟从 15 天压到 5 天。

469 万
未清应收

就绪

6 滞期成本归因

客户 / 操作员 / 航线 / 码头

准时提柜率算不出来，但成本归因可以。B 组 107 票逐票核查，找出为什么没转嫁。

945,298
待核查成本

就绪

7 合规与提柜防范

ISF / AMS / 免费期

要真正「防范」而非事后统计，必须先补三类录入：提柜与还箱时间、免费期、ISF/AMS 报送时间戳。

5,000
ISF 迟报罚金 / 票

需补录入

06 — 现在做不了的

四项必须先改流程，不是先写代码

把它们单列出来，是为了避免半年后照着 schema 做完一整套报表，上线才发现全是空的。

准时提柜率 数据缺失

提柜日期在 134,591 个箱里只有 1,187 个有值，免费期截止只有 12.3%，提单级的 `F_PickupDate` 一条都没录过。这不是查询写不出来，是源头没有数据。

```
F_PUDATE       1,187 / 134,591   0.9%
F_LastFreeDay 19,857 / 134,591  14.8%
T_OIHMAIN.F_PickupDate      0 / 85,712
```

ISF / AMS 合规时效 数据缺失

ISF 迟报 CBP 罚款 5,000 美元一票，而这个风险目前在系统里**完全不可见**——报送时间戳没有记录，无法判断是否踩线。

```
F_AmsDate         0 / 17,870
F_ISFLinkID > 0   5 / 17,870
F_ClearDate       0 / 17,870
```

付款审批留痕 功能未启用

审批字段建好了但从未使用。系统里没有任何一笔付款能追溯到审批人，也没有金额分级授权。这是内控缺口而非分析缺口，建议独立立项。

```
F_Approved = '0'    73,175 / 73,175   (100%)
F_ApprovedUser           0 / 73,175
F_HoldUser               0 / 73,175
```

销售人员考核 数据缺失

销售归属只有 8.7% 填充，无法按销售拆解业绩、毛利或客户留存。操作员考核不受影响。

```
F_SManID      1,549 / 17,870   8.7%
```

07 — 建议

先交付开票及时性看板

它见效最快、口径最干净、而且能直接换成现金。做完这一项，管理层就能看到这套系统的价值， 后面几项的推进阻力会小很多。同时把「直客 / 代理」的口径分流写进数据层——这是所有后续指标正确性的前提。

第七项（合规与提柜防范）建议同步启动，但走的是业务流程改造，不是分析开发。它的前置条件是让操作把提柜时间、 免费期、ISF 报送时间录进系统，这件事越早开始，能用的历史数据就越多。

数据层约束	原因	影响范围
业务模式必须作为强制维度	43% 收入按周期结算，无法归集到单票	全部单票指标
逾期用行为基线而非名义到期日	57% 发票名义账期为 0，准时率仅 20%	催收 / 预警
关税敞口与运费敞口分开管	关税是垫付、零毛利、CBP 有硬时限	额度 / 风险
客户实体需合并后再算敞口	主账号与 -DUTY 账号拆分掩盖了一半敞口	全部客户指标
关联方单独标记并隔离	内部往来会刷屏催收队列	催收工作台

关于这份体检。所有数字均来自 TRANSKNIGHTS 生产库的只读查询，核对时间 2026-09-04。填充率样本为 2024 年起建单的 17,870 票海运进口，箱级与应付单指标另注样本量。

金额单位美元 · 未标注年份处为 2024-01-01 起 · 营运资金释放为按开票额线性估算，非承诺值